



中华人民共和国国家标准

GB/T 32960.2—2025

代替 GB/T 32960.2—2016

电动汽车远程服务与管理系统技术规范 第 2 部分：车载终端

Technical specifications for remote service and management system for electric vehicles—
Part 2: On-board terminal

2025-08-01 发布

2026-02-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
国家标准化管理委员会

目 次

前言 III

引言 V

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 要求 2

 4.1 一般要求 2

 4.2 功能要求 2

 4.3 性能要求 4

5 试验方法 7

 5.1 功能测试 7

 5.2 性能测试 8

附录 A（规范性） 温度交变耐久寿命试验方法 13

 A.1 试验方法 13

 A.2 温度交变耐久寿命试验循环次数及时间 13

参考文献 15

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T 32960《电动汽车远程服务与管理系统技术规范》的第 2 部分。GB/T 32960 已经发布了以下部分：

- 第 1 部分：总则；
- 第 2 部分：车载终端；
- 第 3 部分：通信协议及数据格式；
- 第 4 部分：一致性测试。

本文件代替 GB/T 32960.2—2016《电动汽车远程服务与管理系统技术规范 第 2 部分：车载终端》，与 GB/T 32960.2—2016 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 增加了术语“数字签名”“密钥”及其定义(见 3.3、3.4)；
- b) 增加了“一般要求”(见 4.1)；
- c) 增加了“激活”的要求(见 4.2.1)；
- d) 更改了“时间和日期”的要求(见 4.2.2, 2016 年版的 4.2.1)；
- e) 增加了“定位”的要求(见 4.2.3)；
- f) 更改了“数据存储”的要求(见 4.2.5, 2016 年版的 4.2.3)；
- g) 增加了“数据安全性”的要求(见 4.2.8)；
- h) 更改了“独立运行”的要求(见 4.2.10, 2016 年版的 4.2.7)；
- i) 增加了“性能要求”测试过程中的“功能测试”，同时更改了对应试验方法(见 4.3 和 5.2)；
- j) 增加了“叠加交流电压”“供电电压瞬态变化”“参考接地和供电偏移”等电气性能要求和测试方法(见 4.3.1 和 5.2.1)；
- k) 删除了“过电压”测试要求和对应测试方法(见 2016 年版的 4.3.1.3 和 5.2.1.3)；
- l) 增加了“规定转换时间的温度快速变化”的性能要求及试验方法(见 4.3.2.11 和 5.2.2.10)；
- m) 更改了电磁兼容性能测试中引用的相关标准及要求(见 4.3.3 和 5.2.3, 2016 年版的 4.3.3 和 5.2.3)；
- n) 增加了功能要求中“激活”“时间和日期”“定位要求测试”“数据采集”“数据存储”“数据传输”“数据补发”“数据安全性”“注册”“独立运行”“远程控制”的测试方法(见 5.1.1~5.1.11)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本文件由全国汽车标准化技术委员会(SAC/TC 114)归口。

本文件起草单位：中国汽车技术研究中心有限公司、中汽研汽车检验中心(天津)有限公司、深圳市有为信息技术发展有限公司、北京易诚高科科技发展有限公司、杭州鸿泉物联网技术股份有限公司、中汽数据(天津)有限公司、福建船政交通职业学院、梅赛德斯—奔驰(中国)投资有限公司、武汉英泰斯特电子技术有限公司、慧翰微电子股份有限公司、华为数字能源技术有限公司、大连东软智行科技有限公司、北京国家新能源汽车技术创新中心有限公司、中国汽车工程研究院股份有限公司、招商局检测车辆技术研究院有限公司、上海机动车检测认证技术研究中心有限公司、湖南机动车检测技术有限公司。

本文件主要起草人：郑天雷、王旭、于洋、孙文军、窦汝鹏、袁立、丁杰、魏璞、张凯明、苏庆列、李刚、柳伟、刘笃佼、林伟、张超、方振、李春林、邹广才、薄冉、兰楠、柏齐、杨浩、朱戈、姚实聪、项晟皓。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2016 年首次发布为 GB/T 32960.2—2016；

——本次为第一次修订。



引 言

在国家的一系列政策鼓励支持下,电动汽车技术迅速发展,产业规模快速扩大。为提高电动汽车远程监测能力,加强对电动汽车运行安全的监管,推动电动汽车产业的技术进步与推广应用,需要制定全国统一的电动汽车远程监控通信协议相关标准。GB/T 32960《电动汽车远程服务与管理系统技术规范》旨在建立统一的电动汽车远程服务与管理系统技术规范,拟由四个部分构成。

- 第1部分:总则。目的在于总体确立“车载终端—企业平台—公共平台”的监测体系并明确相应定义。
- 第2部分:车载终端。目的在于规定车载终端的功能要求和性能要求,支撑监控数据采集及上传。
- 第3部分:通信协议及数据格式。目的在于规定数据上传协议,统一数据包结构与定义、数据单元格式与定义。
- 第4部分:一致性测试。目的在于检验车辆上传的数据协议与标准规定的协议的一致性。

电动汽车远程服务与管理系统技术规范

第2部分：车载终端

1 范围

本文件规定了电动汽车远程服务与管理系统车载终端的技术要求，描述了相应的试验方法。
本文件适用于集成式和分体式车载终端。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18655—2025 车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法

GB/T 19951—2019 道路车辆 电气/电子部件对静电放电抗扰性的试验方法

GB/T 21437.2—2021 道路车辆 电气/电子部件对传导和耦合引起的电骚扰试验方法 第2部分：沿电源线的电瞬态传导发射和抗扰性

GB/T 21437.3—2021 道路车辆 电气/电子部件对传导和耦合引起的电骚扰试验方法 第3部分：对耦合到非电源线电瞬态的抗扰性

GB/T 28046.1—2011 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第1部分：一般规定

GB/T 28046.2—2019 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷

GB/T 28046.3—2011 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第3部分：机械负荷

GB/T 28046.4—2011 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分：气候负荷

GB/T 32960.1 电动汽车远程服务与管理系统技术规范 第1部分：总则

GB/T 32960.3—2025 电动汽车远程服务与管理系统技术规范 第3部分：通信协议及数据格式

GB/T 32960.4 电动汽车远程服务与管理系统技术规范 第4部分：一致性测试

GB 34660—2017 道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法

GB/T 45086.1—2024 车载定位系统技术要求及试验方法 第1部分：卫星定位

GB 45672—2025 车载事故紧急呼叫系统

GM/T 0008 安全芯片密码检测准则

3 术语和定义

GB/T 28046.1—2011、GB/T 32960.1、GB/T 32960.3—2025、GB/T 32960.4 和 GB/T 45086.1—2024 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

集成式车载终端 integrated on-board terminal

集成设计在车辆其他装置或系统的车载终端。

3.2

分体式车载终端 independent on-board terminal

单独设计为独立的装置或系统的车载终端。

3.3

数字签名 digital signature

附加在数据单元上的数据或对数据单元所作的密码变换。

注：这种数据或变换用于数据单元的接收者确认数据单元的来源和完整性，并防止数据被人（例如接收者）伪造或抵赖。

[来源：GB/T 15843.1—2017, 3.11, 有修改]

3.4

密钥 key

用于控制密码变换操作的符号序列，为非对称密钥对。

注 1：密钥包括公钥和私钥，私钥用于签名或解密，公钥用于验签或加密。

注 2：密码变换操作是指加密、解密、密码校验函数计算、签名生成或签名验证等。

[来源：GB/T 15843.1—2017, 3.16, 有修改]

4 要求

4.1 一般要求

若车载终端和其他信息交互系统共用硬件，则整个设备软硬件也应满足本文件的要求。

4.2 功能要求

4.2.1 激活

车载终端在首次使用时应进行激活。激活信息应通过具备硬件安全保护机制的汽车芯片中存储的私钥添加数据签名后传输至服务端平台。激活信息应包括芯片标识号(ID)、储存在汽车芯片中的公钥和车辆识别代号(VIN)。

4.2.2 时间和日期

车载终端在每次启动后采集数据前，应通过全球卫星导航系统(GNSS)、网络时间协议(NTP)或其他校准源等进行时间校准。

车载终端应提供时间和日期。时间应精确到秒，日期应精确到日。校准后的时间与标准时间相比时间误差宜在±5 s 范围内。

4.2.3 定位

车载终端定位应符合 GB 45672—2025 有关定位位置信息要求的规定(环境要求除外)。

注：本文件规定的 M 类、N 类车辆相关要求分别指 GB 45672—2025 中 M₁ 类、N₁ 类车辆相关要求。

4.2.4 数据采集

车载终端在每次唤醒工作后，所采集的实时数据应至少满足 GB/T 32960.3—2025 中公共平台要求的数据上传项，采集频率不应低于 1 Hz。

4.2.5 数据存储

4.2.5.1 采集数据存储

车载终端应将采集到的实时数据保存在内部存储介质中。

4.2.5.2 存储容量

车载终端内部存储介质容量应满足至少 7 d 的实时数据存储。车载终端内部存储介质存储满时,应具备内部存储数据的自动循环覆盖功能。

4.2.5.3 数据可读性

车载终端内部存储的数据应具有可读性。

4.2.5.4 断电存储

车载终端断电停止工作时,应完整保存断电前保存在内部介质中的数据。

4.2.6 数据传输

4.2.6.1 车载终端应具有将采集到的实时数据发送到企业平台的功能。

4.2.6.2 车载终端上传到企业平台实时数据的传输时间间隔及数据种类应符合 GB/T 32960.3—2025 的相关要求。

4.2.7 数据补发

车载终端通信异常时,车载终端应将采集的实时数据存储到本地存储介质中,等待通信恢复正常后进行实时数据的补发,补发数据及方式应符合 GB/T 32960.3—2025 的相关要求。

4.2.8 数据安全性

车载终端应配备具备硬件安全保护机制的汽车芯片。汽车芯片应满足以下要求:

- 具备一个唯一的芯片标识 ID(简称“芯片 ID”)。芯片 ID 由四位芯片型号标识符和车辆生产企业自定义的最多十二位字符组成;
- 存储芯片 ID 和密钥。芯片 ID 和公钥可以读取,私钥不可读不可改;
- 安全等级满足 GM/T 0008 安全等级 2 级要求或产品安全保证级别不低于 EAL4+ 级要求或者满足汽车芯片信息安全国家标准或行业标准要求;
- 密钥长度不低于 256 bit。

车载终端应提供技术可行的安全策略,保证产品各种性能和功能处于安全范围内。车载终端不应存在由汽车行业主管部门认可的漏洞平台 6 个月前公布且未经处置的高危及以上的安全漏洞,保证存储数据安全性。

注:硬件安全保护机制是指为满足汽车系统在完整性、机密性、可用性等方面的信息安全需求而设计的,由汽车芯片电路实现的信息安全功能。

4.2.9 注册

车载终端应具有支持远程方式在企业平台上注册功能。

4.2.10 独立运行

车载终端在供电异常断开后,应能够维持运行,具有保证车载终端独立运行 10 min 以上的能力,在

独立运行期间车载终端应能够正常进行数据采集、数据存储、数据传输及数据补发。

注：数据指 GB/T 32960.3—2025 中规定的相关数据。

4.2.11 远程控制

车载终端宜有自检、远程查询、远程参数设置和远程升级等功能。

4.3 性能要求

4.3.1 电气适应性能

4.3.1.1 启动时间

车载终端从加电运行到实现实时数据采集的时间不应超过 120 s。试验后,车载终端数据采集和数据传输功能应正常。

4.3.1.2 工作电压范围

车载终端工作电压范围应满足表 1 的要求,按照 5.2.1.2 的试验方法,试验中和试验后,车载终端数据采集和数据传输功能应正常。

表 1 工作电压范围

单位为伏特

直流供电系统(U_n)	最低工作电压(U_{Smin})	最高工作电压(U_{Smax})
12	9	16
24	16	32
注：针对 48 V 供电系统,工作电压范围由供需双方协商确定。		

4.3.1.3 叠加交流电压性能

按照 5.2.1.3 进行试验,试验中和试验后,车载终端数据采集和数据传输功能应正常。

4.3.1.4 供电电压缓降和缓升性能

按照 5.2.1.4 进行试验,试验后,车载终端数据采集和数据传输功能应正常。

4.3.1.5 供电电压瞬态变化性能

4.3.1.5.1 供电电压瞬时下降

按照 5.2.1.5.1 进行试验,试验后,车载终端数据采集和数据传输功能应正常。

4.3.1.5.2 复位特性

按照 5.2.1.5.2 进行试验,试验后,车载终端数据采集和数据传输功能应正常。

4.3.1.6 反向电压性能

按照 5.2.1.6 进行试验,试验后,车载终端数据采集和数据传输功能应正常。

4.3.1.7 参考接地和供电偏移

按照 5.2.1.7 进行试验,试验中和试验后,车载终端数据采集和数据传输功能应正常。



4.3.1.8 开路

4.3.1.8.1 单线断开

按照 5.2.1.8.1 进行试验,试验后,车载终端数据采集和数据传输功能应正常。

4.3.1.8.2 多线断开

按照 5.2.1.8.2 进行试验,试验后,车载终端数据采集和数据传输功能应正常。

4.3.1.9 短路保护

按照 5.2.1.9 进行试验,试验后,车载终端数据采集和数据传输功能应正常。

注：本试验不适用于具有金属屏蔽层的通信线(如射频信号线)和非电信号通信线(如光纤)。

4.3.1.10 绝缘电阻

按照 5.2.1.10 进行试验,试验后,车载终端数据采集和数据传输功能应正常。

4.3.2 环境适应性能

4.3.2.1 温湿度范围

车载终端在车辆主电源供电条件下贮存环境温度范围和工作环境温湿度范围应符合表 2 的规定。

表 2 温湿度范围

汽车上安装位置	贮存环境温度 ℃	工作环境温度($T_{\min} \sim T_{\max}$) ℃	工作环境相对湿度 %
乘客舱内太阳直射处	—40~95	—40~90	25~75
车辆其他位置	—40~90	—40~85	25~75
注 1：安装在车顶处的智能天线终端产品按乘客舱内太阳直射处判定。 注 2：工作环境相对湿度是指常温条件下的相对湿度。			

4.3.2.2 耐机械振动性能

按照 5.2.2.1 进行试验,试验中和试验后,车载终端不应出现损坏,且数据采集和数据传输功能应正常。

4.3.2.3 耐机械冲击性能

按照 5.2.2.2 进行试验,试验后,车载终端不应出现损坏,且数据采集和数据传输功能应正常。

4.3.2.4 外壳防护性能

按照 5.2.2.3 进行试验,车载终端外壳防护等级根据车载终端安装位置的常规试验和要求见 GB/T 28046.4—2011 中表 A.1,车载终端所有功能处于 GB/T 28046.1—2011 定义的 C 级,试验后,车载终端不应出现损坏,且数据采集和数据传输功能应正常。

4.3.2.5 低温贮存

按照 5.2.2.4 进行试验,试验后,不应损坏,车载终端数据采集和数据传输功能应正常。

4.3.2.6 低温运行

按照 5.2.2.5 进行试验,试验中和试验后,不应损坏,车载终端数据采集和数据传输功能应正常。

4.3.2.7 高温贮存

按照 5.2.2.6 进行试验,试验后,不应损坏,车载终端数据采集和数据传输功能应正常。

4.3.2.8 高温运行

按照 5.2.2.7 进行试验,试验中和试验后,不应损坏,车载终端数据采集和数据传输功能应正常。

4.3.2.9 温度梯度性能

按照 5.2.2.8 进行试验,试验中,不应损坏,在每个温度点车载终端数据采集和数据传输功能应正常。

4.3.2.10 湿热循环性能

按照 5.2.2.9 进行试验,试验中和试验后,不应损坏,车载终端数据采集和数据传输功能应正常。

4.3.2.11 规定转换时间的温度快速变化

按照 5.2.2.10 进行试验,试验后,不应损坏,车载终端数据采集和数据传输功能应正常。

4.3.3 电磁兼容性能

4.3.3.1 沿电源线的电瞬态传导抗扰度

沿电源线的电瞬态传导抗扰度试验脉冲严酷程度符合 GB/T 21437.2—2021 中表 A.1 中Ⅲ级或表 A.2 中Ⅲ级的要求,按照 5.2.3.1 进行试验,车载终端数据采集功能应符合 GB 34660—2017 中表 7 的要求。试验后,不应损坏,车载终端数据采集、数据传输或数据补发功能应正常。

4.3.3.2 耦合电瞬态发射抗扰度

耦合电瞬态发射抗扰度试验脉冲严酷程度符合 GB/T 21437.3—2021 表 B.1 中Ⅲ级或表 B.2 中Ⅲ级的要求,应按照 5.2.3.2 进行试验。试验中,车载终端数据采集功能应正常;试验后,不应损坏,车载终端数据采集、数据传输或数据补发功能应正常。

4.3.3.3 辐射抗扰度

辐射抗扰度应符合 GB 34660—2017 中 4.7 的要求,应按照 5.2.3.3 进行试验。试验中,车载终端数据采集功能应正常;试验后,不应损坏,车载终端数据采集、数据传输或数据补发功能应正常。

4.3.3.4 静电放电抗扰度

静电放电抗扰度应符合 GB/T 19951—2019 表 C.1 中直接接触放电 $\pm 6\text{kV}$ 和表 C.2 直接空气放电 $\pm 15\text{kV}$ 的要求。按照 5.2.3.4 进行试验,试验后,不应损坏,车载终端数据采集和数据传输功能应正常。

4.3.3.5 辐射发射和传导发射性能

辐射发射性能应符合 GB/T 18655—2025 中表 8 和表 9 等级 3 限值的要求;传导发射性能应符合

GB/T 18655—2025 中表 6 等级 3 限值的要求。

4.3.4 可靠性性能

车载终端使用寿命按照 5.2.4 进行试验,预测寿命值不宜低于 8 年。

5 试验方法

5.1 功能测试

5.1.1 激活

车载终端接通电源首次启动时,进行激活操作,车载终端激活信息通过具备硬件安全保护机制的汽车芯片中存储的私钥添加数字签名后传输至测试端平台。判定上传报文数据格式是否满足 GB/T 32960.3—2025 中表 B.3,激活成功后功能是否正常。

5.1.2 时间和日期

车载终端初次上电与测试端平台建立连接并向测试端平台发送实时数据。读取车载终端内部存储的采集数据与测试端平台上的数据,记录数据时间格式,判定数据时间是否精确到秒,日期是否精确到日。判定数据时间与标准时间的误差是否超过 ± 5 s。

车载终端休眠,休眠时间 24 h 以上,重新唤醒启动后与测试端平台建立连接并向测试端平台发送实时数据。读取车载终端内部存储的采集数据与测试端平台上的数据,判定数据时间与标准时间的误差是否超过 ± 5 s。

5.1.3 定位要求测试

车载终端定位要求测试按照 GB/T 45086.1—2024 中 6.3、6.4、6.5、6.6 试验方法进行。

5.1.4 数据采集

读取车载终端采集存储的数据,检查数据采集存储的数据频率是否满足 4.2.4 的要求。

5.1.5 数据存储

5.1.5.1 采集数据存储

读取车载终端采集存储的数据,检查采集数据存储是否满足 4.2.5.1 的要求。

5.1.5.2 存储容量

车载终端与测试端平台正常连接,车载终端无间断运行 7 d 以上,检查数据存储是否满足 4.2.5.2 容量要求,按照生产企业设备说明书读取车载终端内的存储数据并在车载终端存储容量已满的状态下继续工作,判定循环覆盖是否满足 4.2.5.2 的要求。

5.1.5.3 数据可读性

判定车载终端采集存储的数据是否可解析。

5.1.5.4 断电存储

在车载终端正常工作状态下,将车载终端断电,按照生产企业设备说明书读取车载终端内的存储数据,查看断电前的存储数据是否完整。

5.1.6 数据传输

车载终端将采集到的实时数据发送到企业平台,判定实时数据的传输时间间隔及数据种类是否满足 4.2.6 的要求。

5.1.7 数据补发

车载终端与测试端平台正常连接,断开通信功能 5 min 后恢复,车载终端与测试端平台重新连接,读取测试端平台上车载终端上传的数据,判定数据补发功能是否满足 4.2.7 的要求。

5.1.8 数据安全性

使用测试工具读取或由测试送样人员提供芯片 ID,判定芯片 ID 是否满足 4.2.8 的要求。

通过侧信道采集分析系统、故障信号注入系统等设备进行测试分析或破解具备硬件安全保护机制的汽车芯片的私钥,判定是否满足 4.2.8 的要求。

厂家提供芯片设计说明文件和相关认证证书,判定是否满足 4.2.8 的要求。

车载终端正常运行并获取车载终端签名后的数据,由送样人员提供公钥、签名使用的 ID 及签名后数据,使用厂家声明的密码算法对连续 100 条信息进行验签,比对验证其签名算法是否和企业声明的算法一致,判定密钥长度是否满足 4.2.8 的要求。

使用漏洞扫描工具对车载终端进行漏洞扫描,并将测试结果与汽车行业权威漏洞平台 6 个月前公布的高危及以上的安全漏洞清单和厂家提供的车载终端漏洞处置方案进行比对,判定是否满足 4.2.8 的要求。

5.1.9 注册

车载终端按照生产企业设备说明,检查在企业平台上进行注册是否满足 4.2.9 的要求。

5.1.10 独立运行

车载终端与测试端平台正常连接,断开车载终端供电,记录车载终端正常工作时长是否大于 10 min,判定车载终端独立运行功能是否满足 4.2.10 的要求。

5.1.11 远程控制

按照生产企业设备说明书对车载终端进行操作,查看车载终端自检提示状态,以及能否进行远程查询、远程参数设置,并由生产企业说明终端远程升级方式,判定是否满足 4.2.11 的要求。

5.2 性能测试

5.2.1 电气适应性性能试验

5.2.1.1 启动时间

在车载终端处于完全关闭的状态时,给车载终端上电,同时启动计时工具,记录到测试系统接收到车载终端上传的第一帧报文为止的时间,判定车载终端启动时间是否满足 4.3.1.1 的要求。试验后,车载终端采集 3 min 实时数据并上传至测试端平台。判定车载终端上传的实时数据的传输时间间隔及数据种类是否满足 GB/T 32960.3—2025 的要求。

5.2.1.2 工作电压范围

车载终端按照 4.3.1.2 规定的工作电压范围进行试验,先将直流稳压电源电压调至 U_n 稳定

10 min,然后逐渐将电压调至 U_{Smin} 稳定 10 min,再逐渐将电压调至 U_{Smax} 稳定 10 min。试验中,车载终端采集实时数据并上传至测试端平台。试验后,车载终端采集 3 min 实时数据并上传至测试端平台。判定车载终端上传的实时数据的传输时间间隔及数据种类是否满足 GB/T 32960.3—2025 的要求。

5.2.1.3 叠加交流电压性能

车载终端叠加交流电压性能按照 GB/T 28046.2—2019 中 4.4 规定的试验方法进行。试验中,车载终端采集实时数据并上传至测试端平台。试验后,车载终端采集 3 min 实时数据并上传至测试端平台。判定车载终端上传的实时数据的传输时间间隔及数据种类是否满足 GB/T 32960.3—2025 的要求。

5.2.1.4 供电电压缓降和缓升性能

车载终端供电电压缓降和缓升性能按照 GB/T 28046.2—2019 中 4.5 规定的试验方法进行。试验后,车载终端采集 3 min 实时数据并上传至测试端平台。判定车载终端上传的实时数据的传输时间间隔及数据种类是否满足 GB/T 32960.3—2025 的要求。

5.2.1.5 供电电压瞬态变化性能

5.2.1.5.1 供电电压瞬时下降



车载终端供电电压瞬时下降性能按照 GB/T 28046.2—2019 中 4.6.1 规定的试验方法进行。试验后,车载终端采集 3 min 实时数据并上传至测试端平台。判定车载终端上传的实时数据的传输时间间隔及数据种类是否满足 GB/T 32960.3—2025 的要求。

5.2.1.5.2 复位特性

车载终端复位特性性能按照 GB/T 28046.2—2019 中 4.6.2 规定的试验方法进行。试验后,车载终端采集 3 min 实时数据并上传至测试端平台。判定车载终端上传的实时数据的传输时间间隔及数据种类是否满足 GB/T 32960.3—2025 的要求。

5.2.1.6 反向电压性能

车载终端反向电压性能按照 GB/T 28046.2—2019 中 4.7 规定的第 2 种情况的试验方法进行。试验后,车载终端采集 3 min 实时数据并上传至测试端平台。判定车载终端上传的实时数据的传输时间间隔及数据种类是否满足 GB/T 32960.3—2025 的要求。

5.2.1.7 参考接地和供电偏移

车载终端参考接地和供电偏移性能按照 GB/T 28046.2—2019 中 4.8 规定的试验方法进行。试验中,车载终端采集实时数据并上传至测试端平台。试验后,车载终端采集 3 min 实时数据并上传至测试端平台。判定车载终端上传的实时数据的传输时间间隔及数据种类是否满足 GB/T 32960.3—2025 的要求。

5.2.1.8 开路

5.2.1.8.1 单线开路

车载终端单线断开性能按照 GB/T 28046.2—2019 中 4.9.1 规定的试验方法进行。试验后,车载终端采集 3 min 实时数据并上传至测试端平台。判定车载终端上传的实时数据的传输时间间隔及数据种类是否满足 GB/T 32960.3—2025 的要求。

5.2.1.8.2 多线断开

车载终端多线断开性能按照 GB/T 28046.2—2019 中 4.9.2 规定的试验方法进行。试验后,车载终端采集 3 min 实时数据并上传至测试端平台。判定车载终端上传的实时数据的传输时间间隔及数据种类是否满足 GB/T 32960.3—2025 的要求。

5.2.1.9 短路保护

车载终端短路保护性能按照 GB/T 28046.2—2019 中 4.10 规定的试验方法进行。试验后,车载终端采集 3 min 实时数据并上传至测试端平台。判定车载终端上传的实时数据的传输时间间隔及数据种类是否满足 GB/T 32960.3—2025 的要求。

5.2.1.10 绝缘电阻

车载终端绝缘电阻性能按照 GB/T 28046.2—2019 中 4.12 规定的试验方法进行。试验后,车载终端采集 3 min 实时数据并上传至测试端平台。判定车载终端上传的实时数据的传输时间间隔及数据种类是否满足 GB/T 32960.3—2025 的要求。

5.2.2 环境适应性能试验

5.2.2.1 耐机械振动性能

车载终端的耐机械振动性能按照 GB/T 28046.3—2011 中 4.1.2.4.2、4.1.2.7.2 或 4.1.2.8.2 规定的试验方法进行。试验中,车载终端采集实时数据并上传至测试端平台。试验后,观察是否出现损坏,车载终端采集 3 min 实时数据并上传至测试端平台。判定车载终端上传的实时数据的传输时间间隔及数据种类是否满足 GB/T 32960.3—2025 的要求。

5.2.2.2 耐机械冲击性能

车载终端耐机械冲击性能根据车载终端安装位置按照 GB/T 28046.3—2011 中 4.2.2.2 规定的试验方法进行。试验后,观察是否出现损坏,车载终端采集 3 min 实时数据并上传至测试端平台。判定车载终端上传的实时数据的传输时间间隔及数据种类是否满足 GB/T 32960.3—2025 的要求。

5.2.2.3 外壳防护性能

车载终端外壳防护性能等级根据 GB/T 28046.4—2011 中表 A.1 进行选择,试验按照 GB/T 30038—2013 规定的试验方法进行。试验后,观察是否出现损坏,车载终端采集 3 min 实时数据并上传至测试端平台。判定车载终端上传的实时数据的传输时间间隔及数据种类是否满足 GB/T 32960.3—2025 的要求。

5.2.2.4 低温贮存

车载终端低温贮存性能按照 GB/T 28046.4—2011 中 5.1.1.1 规定的试验方法进行。试验后,不应出现损坏,车载终端采集 3 min 实时数据并上传至测试端平台。判定车载终端上传的实时数据的传输时间间隔及数据种类是否满足 GB/T 32960.3—2025 的要求。

5.2.2.5 低温运行

车载终端低温运行性能按照 GB/T 28046.4—2011 中 5.1.1.2 规定的试验方法进行。试验中,车载终端采集实时数据并上传至测试端平台。试验后,观察是否出现损坏,车载终端采集 3 min 实时数据并

上传至测试端平台。判定车载终端上传的实时数据的传输时间间隔及数据种类是否满足 GB/T 32960.3—2025 的要求。

5.2.2.6 高温贮存

车载终端高温贮存性能按照 GB/T 28046.4—2011 中 5.1.2.1 规定的试验方法进行。试验后,不应出现损坏,车载终端采集 3 min 实时数据并上传至测试端平台。判定车载终端上传的实时数据的传输时间间隔及数据种类是否满足 GB/T 32960.3—2025 的要求。

5.2.2.7 高温运行

车载终端高温运行性能按照 GB/T 28046.4—2011 中 5.1.2.2 规定的试验方法进行。试验中,车载终端采集实时数据并上传至测试端平台。试验后,观察是否出现损坏,车载终端采集 3 min 实时数据并上传至测试端平台。判定车载终端上传的实时数据的传输时间间隔及数据种类是否满足 GB/T 32960.3—2025 的要求。

5.2.2.8 温度梯度性能

车载终端温度梯度性能按照 GB/T 28046.4—2011 中 5.2 规定的试验方法进行。试验中,观察是否出现损坏,在每个温度点车载终端采集实时数据并上传至测试端平台。判定车载终端上传的实时数据的传输时间间隔及数据种类是否满足 GB/T 32960.3—2025 的要求。

5.2.2.9 湿热循环性能

车载终端湿热循环性能按照 GB/T 28046.4—2011 中 5.6 试验 1 规定的试验方法进行。试验中,车载终端采集实时数据并上传至测试端平台。试验后,观察是否出现损坏,车载终端采集 3 min 实时数据并上传至测试端平台。判定车载终端上传的实时数据的传输时间间隔及数据种类是否满足 GB/T 32960.3—2025 的要求。

5.2.2.10 规定转换时间的温度快速变化

车载终端规定转换时间的温度快速变化按照 GB/T 28046.4—2011 中 5.3.2 规定的试验方法进行。试验后,不应出现损坏,车载终端采集 3 min 实时数据并上传至测试端平台。判定车载终端上传的实时数据的传输时间间隔及数据种类是否满足 GB/T 32960.3—2025 的要求。

5.2.3 电磁兼容性能试验

5.2.3.1 沿电源线的电瞬态传导抗扰度

沿电源线的电瞬态传导抗扰度试验按照 GB/T 21437.2—2021 中 4.4 规定的方法进行,试验时样品处于工作状态,试验脉冲选择 1,2a,3a,3b。试验后,观察是否出现损坏,车载终端将试验中采集的实时数据和试验后 3 min 采集的实时数据上传至测试端平台。判定车载终端上传的实时数据的传输时间间隔及数据种类是否满足 GB/T 32960.3—2025 的要求。

5.2.3.2 耦合电瞬态发射抗扰度

耦合电瞬态发射抗扰度试验按照 GB/T 21437.3—2021 中第 4 章规定的方法进行,试验时样品处于工作状态,试验方法选择容性耦合钳(CCC)方法和感性耦合钳(ICC)方法。试验后,观察是否出现损坏,车载终端将试验中采集的实时数据和试验后 3 min 采集的实时数据上传至测试端平台。判定车载终端上传的实时数据的传输时间间隔及数据种类是否满足 GB/T 32960.3—2025 的要求。

5.2.3.3 辐射抗扰度

辐射抗扰度试验的大电流注入法和电波暗室法按照 GB 34660—2017 中 5.7 规定的试验方法进行。其中 20 MHz~400 MHz 频率范围内使用大电流注入法,试验等级为 60 mA。400 MHz~2 000 MHz 频率范围内使用电波暗室法,试验等级为 30 V/m。试验后,观察是否出现损坏,车载终端将试验中采集的实时数据和试验后 3 min 采集的实时数据上传至测试端平台。判定车载终端上传的实时数据的传输时间间隔及数据种类是否满足 GB/T 32960.3—2025 的要求。

5.2.3.4 静电放电抗扰度

静电放电抗扰度试验按照 GB/T 19951—2019 中第 9 章的要求进行,试验等级采用直接接触放电±6 kV、直接空气放电±15 kV。样品不通电,放电间隔为 5 s/次,每个放电点应对正极性和负极性各放电 5 次。试验后,观察是否出现损坏,车载终端将试验后 3 min 采集的实时数据上传至测试端平台。判定车载终端上传的实时数据的传输时间间隔及数据种类是否满足 GB/T 32960.3—2025 的要求。

5.2.3.5 辐射发射和传导发射性能

辐射发射性能试验按照 GB/T 18655—2025 中 6.5 ALSE 法进行;传导发射性能试验按照 GB/T 18655—2025 中 6.3 电压法进行。试验时样品处于工作状态。

5.2.4 可靠性试验

车载终端可靠性试验方法采用附录 A 温度交变耐久寿命试验方法。试验中,车载终端采集实时数据并上传至测试端平台。试验后,观察是否出现损坏,车载终端采集 3 min 实时数据并上传至测试端平台。判定车载终端上传的实时数据的传输时间间隔及数据种类是否满足 GB/T 32960.3—2025 的要求。

附录 A
(规范性)

温度交变耐久寿命试验方法

A.1 试验方法

本试验用于较快速地验证试验品的寿命是否满足要求。试验时,在最高和最低试验温度时试验品工作模式应为工作状态,其余时间试验品工作模式可为工作状态或通电待机状态。温度曲线见图 A.1。最高、最低试验温度为 $T_{\max}$ 、 $T_{\min}$ 。温度梯度为 $4\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 。试验品在达到最高、最低工作温度时需要保持的时间为 10 min 。试验循环次数及时间按照 A.2 的描述进行计算。

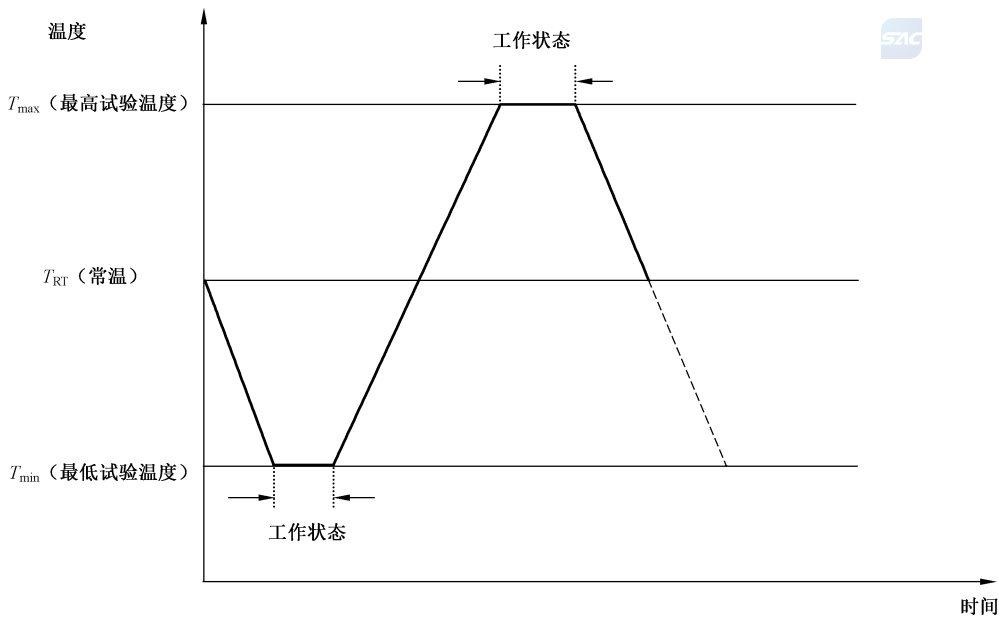


图 A.1 温度交变耐久寿命试验温度曲线

A.2 温度交变耐久寿命试验循环次数及时间

试验采用 Coffin-Manson 模型。为了计算温度交变耐久寿命试验的试验持续时间,需要考虑试验品场地平均温度变化 ΔT_{Test} 和场地使用寿命期间的温度循环次数 $N_{\text{TempZyklusFeld}}$ (场地温度循环)。

按公式(A.1)计算 Coffin-Manson 模型的加速度系数与场地平均温度变化的关系:

$$A_{\text{CM}} = \left(\frac{\Delta T_{\text{Test}}}{\Delta T_{\text{Feld}}} \right)^C \dots\dots\dots (\text{A.1})$$

式中:

- A_{CM} —— Coffin-Manson 模型的加速度系数;
- ΔT_{Test} —— 在一次试验循环期间的温差 ($\Delta T_{\text{Test}} = T_{\max} - T_{\min}$), 单位为摄氏度($^{\circ}\text{C}$);
- ΔT_{Feld} —— 在场地使用寿命期间的平均温差, 单位为摄氏度($^{\circ}\text{C}$);
- C —— Coffin-Manson 模型参数, 在本文件中 C 固定设置为 2.5。

按公式(A.2)计算试验循环的总次数:

$$N_{\text{pruf}} = \frac{N_{\text{TempZyklusFeld}}}{A_{\text{CM}}} \dots\dots\dots (A.2)$$

式中：

- N_{pruf} —— 试验循环不可或缺的次数；
- $N_{\text{TempZyklusFeld}}$ —— 场地使用寿命期间的温度循环次数(场地温度循环)；
- A_{CM} —— 按公式(A.1)计算的 Coffin-Manson 模型的加速度系数。



参 考 文 献

- [1] GB/T 15843.1—2017 信息技术 安全技术 实体鉴别 第1部分：总则
-